

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

ЗВІТ

про виконання лабораторних робіт №1–5
з дисципліни «АПЗ»

Виконав:
студент гр. 122-23-3
Михайлов А.А.

Перевірив:
_____

Дніпро
2026

Зміст

Вступ 3

Лабораторна робота №1 4

Лабораторна робота №2 5

Лабораторна робота №3 7

Лабораторна робота №4 13

Лабораторна робота №5 16

Загальні висновки 19

Вступ

Цей звіт узагальнює результати п'яти лабораторних робіт із дисципліни «АПЗ». У ході роботи було опановано підписання документів кваліфікованим електронним підписом (КЕП), основи роботи з системою контролю версій Git та хостингом GitHub, методику складання тест-кейсів у межах QA/QC, а також базові сервіси хмарної платформи Amazon Web Services — об'єктне сховище S3 та віртуальні машини EC2.

Зведена інформація про виконані роботи подана в таблиці нижче.

№	Тема роботи	Інструмент / сервіс
1	Підписання персонального документа за допомогою КЕП	КЕП, сервіс перевірки підпису
2	Створення і налаштування профілю у системі Git	Git, GitHub
3	Написання тест-кейсів (Test Case)	Тест-дизайн, QA/QC
4	Хмарне сховище AWS S3 та статична веб-сторінка	Amazon S3
5	Віртуальна машина Windows у хмарі	Amazon EC2, RDP

Лабораторна робота №1

Тема	Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Мета	Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП. Здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Хід виконання

Персональний документ було підписано за допомогою КЕП, після чого отриманий файл із підписом (формат .p7s.pdf) завантажено на сервіс перевірки. Сервіс підтвердив, що файл успішно перевірено і всі дані цілі, а підписаний файл можна зберегти.

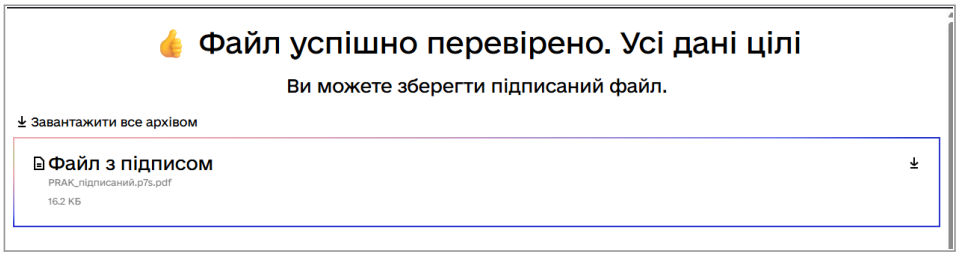


Рис. 1.1 — Результат перевірки підписаного файлу

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис — це електронний підпис із найвищим рівнем безпеки, який має повну юридичну силу власноручного підпису та базується на кваліфікованому сертифікаті.

2. Навіщо використовують КЕП?

Для підписання електронних документів, онлайн-звітності до державних органів, а також для ідентифікації користувача в електронних сервісах і банках.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Мобільний додаток «Дія» (Дія.Підпис), Приват24 (ПриватБанк), державні та комерційні надавачі електронних довірчих послуг (АЦСК).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Через державні сервіси (портал ЦЗО або застосунок «Дія») чи спеціалізовані платформи електронного документообігу шляхом завантаження підписаного файлу.

Висновок

Під час виконання роботи було закріплено знання про призначення КЕП та набуто практичного досвіду підписання персонального документа й перевірки цілісності підписаного файлу за допомогою онлайн-сервісу.

Лабораторна робота №2

Тема	Створення і налаштування профілю у системі Git.
Мета	Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git. Здобувачі мають набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Хід виконання

На платформі GitHub під обліковим записом AMykhailov16 створено публічний репозиторій з назвою «apz». Після створення до репозиторію було завантажено файл із звітом до першої лабораторної роботи; у репозиторії присутні дві гілки, а власник є єдиним контриб'ютором.

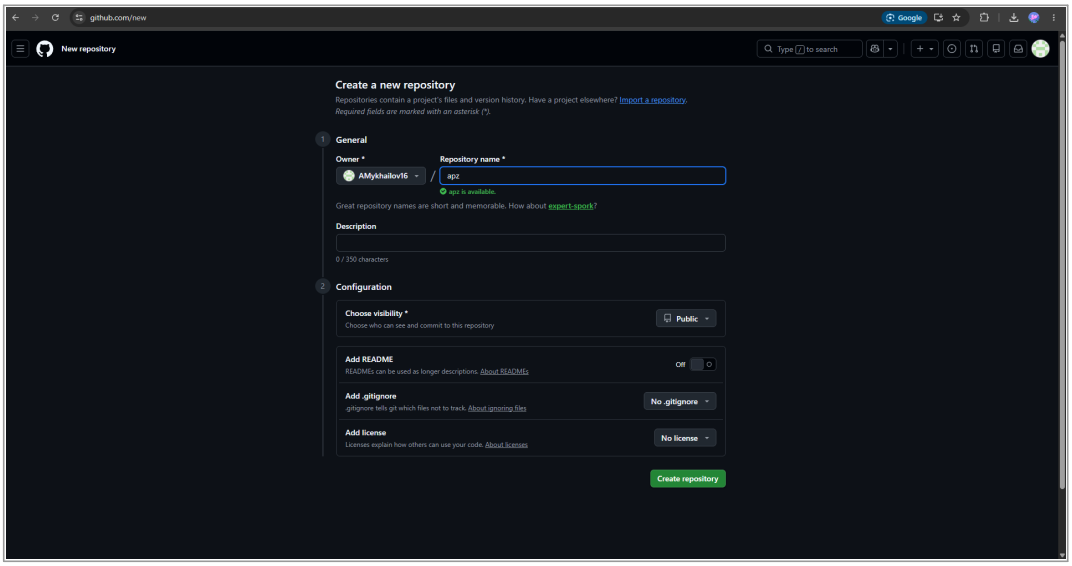


Рис. 2.1 — Створення нового репозиторію apz на GitHub

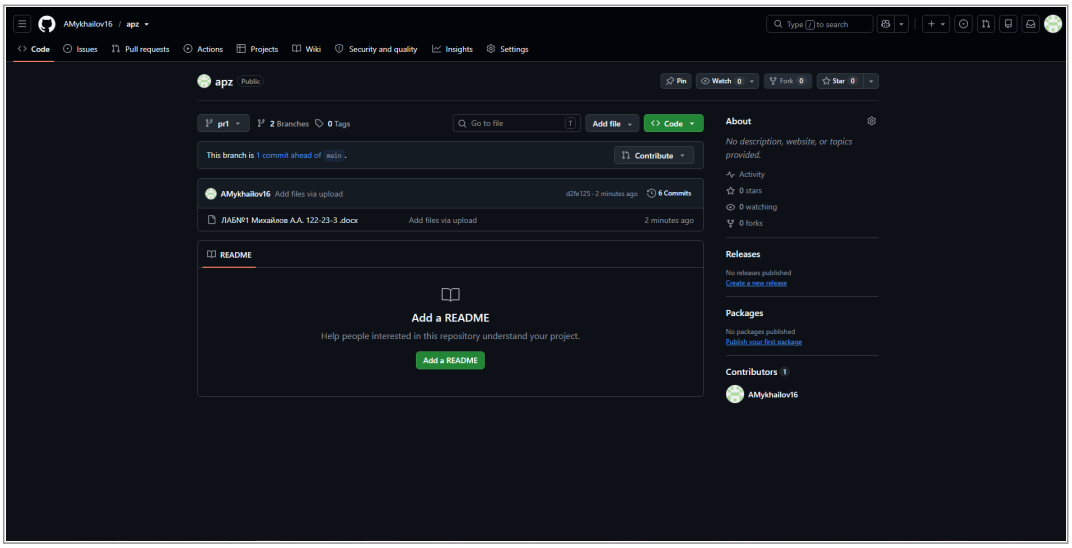


Рис. 2.2 — Репозиторій apz із завантаженим файлом

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке контроль версій Git?

Git — це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати зміни у файлах і коді, зберігати історію всіх правок та зручно повертатися до попередніх версій.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій (репо) — це сховище проєкту (папка), у якому зберігаються всі файли коду разом із повною історією їхніх змін, комітів та гілок.

3. Які переваги використання Git?

Основні переваги: робота без постійного підключення до інтернету (розподіленість), зручна паралельна розробка завдяки гілкам (branching), швидке об'єднання змін та висока надійність.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

- **Локально:** виконати команду `git init` у потрібній папці на комп'ютері.
- **Клонуванням:** скопіювати існуючий віддалений репозиторій командою `git clone <url>`.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, якщо репозиторій розміщено на віддаленому сервісі (наприклад, GitHub, GitLab або Bitbucket), можна надати доступ іншим користувачам (додати їх у співробітники / collaborators) або відкрити публічний доступ.

Висновок

Створено власний профіль і репозиторій на GitHub, завантажено до нього файл та опановано базові поняття системи контролю версій Git: репозиторій, гілки, коміти й керування доступом.

Лабораторна робота №3

Тема	Написання тест-кейсів (Test Case).
Мета	Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA/QC.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: смарт-годинник «PulseWatch X1» (програмно-апаратний пристрій). Пристрій складається з п'яти основних компонентів:

- **Сенсорний AMOLED-дисплей** — інтерфейс відображення та сенсорного введення інформації.
- **Фізична бічна кнопка-коронка (Digital Crown)** — механічна кнопка включення, навігації та блокування.
- **Оптичний датчик серцевого ритму (PPG Sensor)** — вимірює пульс та рівень кисню в крові на зворотному боці корпусу.
- **Акумулятор та магнітний зарядний інтерфейс** — елемент живлення та зовнішні контакти для заряджання.
- **Силіконовий ремінець зі швидкознімним механізмом** — елемент кріплення на руці користувача.

2. Тест-кейси для перевірки якості продукту

Зведена таблиця тест-кейсів

ID	Назва	Пріоритет	Тип
TC-01	Увімкнення пристрою за допомогою фізичної кнопки	High	Positive
TC-02	Реакція сенсорного дисплея на горизонтальний свайп (навігація)	High	Positive
TC-03	Блокування сенсора екрана при зануренні у воду (негативний / edge-case)	Medium	Negative
TC-04	Вимірювання пульсу на зап'ясті людини	High	Positive
TC-05	Поведінка пульсометра при розміщенні на неживому об'єкті	Medium	Negative
TC-06	Підключення магнітного зарядного кабелю правильною стороною	High	Positive
TC-07	Неможливість підключення магнітної зарядки з неправильною полярністю	Medium	Negative
TC-08	Фіксація та зняття швидкознімного ремінця	Low	Positive
TC-09	Довге натискання кнопки для виклику екстреного меню / вимкнення	High	Positive
TC-10	Поведінка пристрою при критичному розряді акумулятора	Medium	Negative

Детальний опис тест-кейсів

TC-01. Увімкнення пристрою за допомогою фізичної кнопки	
Пріоритет / Тип	High / Positive
Компонент	Кнопка-коронка / Живлення
Передумови (Pre-conditions)	Годинник вимкнений, рівень заряду батареї не менше 50%.
Кроки (Steps)	1. Затиснути фізичну бічну кнопку на 3 секунди. 2. Відпустити кнопку після появи вібраційного відгуку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Дисплей загоряється, відображається логотип завантаження, через 5–7 секунд відкривається головний екран циферблата.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій увімкнений та готовий до роботи.

ТС-02. Реакція сенсорного дисплея на горизонтальний свайп (навігація)	
Пріоритет / Тип	High / Positive
Компонент	Сенсорний дисплей
Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений, відкритий головний екран (циферблат), екран розблокований.
Кроки (Steps)	1. Доторкнутися пальцем до правого краю дисплея. 2. Виконати плавний свайп вліво по поверхні екрана.
Очікуваний результат (Expected Result)	Екран плавно перемикається на віджет активності без затримок і зависань інтерфейсу.
Постумови (Post-conditions)	Відображається екран віджетів активності.

ТС-03. Блокування сенсора екрана при зануренні у воду (негативний / edge-case)	
Пріоритет / Тип	Medium / Negative
Компонент	Сенсорний дисплей / Режим плавання
Передумови (Pre-conditions)	Активовано режим блокування у воді («Water Lock»). Годинник занурений у воду.
Кроки (Steps)	1. Спробувати виконати свайп пальцем по дисплею під водою. 2. Спробувати відкрити меню тапом по екрану.
Очікуваний результат (Expected Result)	Екран не реагує на дотики та випадкові спрацьовування від контакту з водою.
Постумови (Post-conditions)	Екран залишається заблокованим, режим «Water Lock» активний.

ТС-04. Вимірювання пульсу на зап'ясті людини	
Пріоритет / Тип	High / Positive
Компонент	Оптичний датчик серцевого ритму
Передумови (Pre-conditions)	Годинник щільно зафіксований на зап'ясті руки користувача. Пристрій увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Перейти в меню програм. 2. Вибрати пункт «Пульс». 3. Натиснути кнопку «Виміряти» та зафіксувати руку в нерухомому стані на 15 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	Світлодіоди датчика спалахують зеленим кольором; через 15 секунд на екрані з'являється числове значення пульсу в межах фізіологічної норми (наприклад, 60–90 уд/хв).
Постумови (Post-conditions)	Результат вимірювання збережено в історію показників.

ТС-05. Поведінка пульсометра при розміщенні на неживому об'єкті	
Пріоритет / Тип	Medium / Negative
Компонент	Оптичний датчик серцевого ритму
Передумови (Pre-conditions)	Годинник знятий з руки і покладений датчиком на дерев'яну поверхню столу.
Кроки (Steps)	1. Запустити вимірювання пульсу через меню. 2. Зачекати завершення циклу зчитування.
Очікуваний результат (Expected Result)	Годинник не генерує випадкових показників; на екрані з'являється повідомлення про помилку: «Закріпіть пристрій на зап'ясті для вимірювання».
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання припинено, некоректні дані не записані.

ТС-06. Підключення магнітного зарядного кабелю правильною стороною	
Пріоритет / Тип	High / Positive
Компонент	Акумулятор / Інтерфейс зарядки
Передумови (Pre-conditions)	Зарядний кабель підключений до джерела живлення (USB-порт 5V). Рівень заряду годинника — 20%.
Кроки (Steps)	1. Піднести магнітний конектор кабелю до контактів на тильній панелі годинника. 2. Зафіксувати магнітне з'єднання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Магніти надійно притягують конектор; на дисплеї відображається анімація заряджання та актуальний відсоток акумулятора.
Постумови (Post-conditions)	Процес заряджання триває, індикатор батареї активний.

ТС-07. Неможливість підключення магнітної зарядки з неправильною полярністю	
Пріоритет / Тип	Medium / Negative
Компонент	Магнітний інтерфейс зарядки
Передумови (Pre-conditions)	Зарядний кабель розгорнутий на 180 градусів від правильного положення.
Кроки (Steps)	1. Спробувати прикласти магнітний кабель до тильної кришки зворотною стороною.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вбудовані магніти відштовхують конектор; фізичний контакт та коротке замикання не відбуваються.
Постумови (Post-conditions)	Коннектор не зафіксований, струм не подається.

ТС-08. Фіксація та зняття швидкознімного ремінця	
Пріоритет / Тип	Low / Positive
Компонент	Силіконовий ремінець і кріплення
Передумови (Pre-conditions)	Ремінець знятий з корпусу годинника.
Кроки (Steps)	1. Відтягнути пружинний важіль фіксатора на ремінці. 2. Вставити штифт у паз на корпусі годинника. 3. Відпустити важіль фіксатора. 4. Злегка потягнути ремінець у протилежний бік для перевірки міцності посадки.
Очікуваний результат (Expected Result)	Штифт із клацанням заходить у гніздо; ремінець не випадає і надійно тримається в корпусі при зусиллі.
Постумови (Post-conditions)	Ремінець зафіксований на корпусі пристрою.

ТС-09. Довге натискання кнопки для виклику екстреного меню / вимкнення	
Пріоритет / Тип	High / Positive
Компонент	Кнопка-коронка / Системне меню
Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений, знаходиться на головному екрані.
Кроки (Steps)	1. Натиснути і утримувати кнопку-коронку протягом 5 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	На дисплеї з'являється системне діалогове вікно з пунктами: «Вимкнути», «Перезавантажити», «Екстрений виклик SOS».
Постумови (Post-conditions)	На екрані очікується дія користувача.

ТС-10. Поведінка пристрою при критичному розряді акумулятора	
Пріоритет / Тип	Medium / Negative
Компонент	Акумулятор / Система сповіщень
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду акумулятора становить 1%. Годинник увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Дочекатися повного розряду залишкової ємності батареї (або запустити енерговитратний режим).
Очікуваний результат (Expected Result)	З'являється повідомлення про розрядження батареї, після чого система коректно зберігає поточні дані користувача та автоматично вимикається без пошкодження файлової системи.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій вимкнений; при спробі короткого натискання на кнопку відображається піктограма розрядженої батареї.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси необхідні для структурування процесу тестування, забезпечення повноти покриття вимог, виключення людського фактора (щоб нічого не забути перевірити), а також для полегшення повторного тестування (регресії) та передачі завдань між різними спеціалістами команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

- **ID** — унікальний ідентифікатор;
- **Title / Назва** — короткий опис суті перевірки;
- **Priority** — пріоритет виконання (High / Medium / Low);
- **Pre-conditions / Передумови** — початковий стан системи;
- **Steps / Кроки** — послідовність дій;
- **Expected Result / Очікуваний результат** — що саме має відбутися;
- **Actual Result / Фактичний результат** — заповнюється після прогону тесту (Pass, Fail або Blocked).

3. Які типи тест-кейсів існують?

- **За поведінкою системи:** позитивні (Positive) — перевірка штатної роботи за передбачених умов; негативні (Negative) — перевірка обробки помилок, невалідних даних та нестандартних ситуацій.
- **За рівнем тестування:** модульні (unit), інтеграційні, системні, приймальні.
- **За напрямком:** функціональні, нефункціональні (продуктивність, безпека, зручність використання UI/UX тощо).

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи в непередбачених, некоректних або граничних умовах (наприклад, введення неприпустимих символів, відсутність інтернету під час оплати, випадкові натискання у воді). Його мета — переконатися, що система не аварійно падає, а коректно обробляє помилки та інформує користувача.

Висновок

Для смарт-годинника «PulseWatch X1» складено 10 тест-кейсів (6 позитивних і 4 негативних), що охоплюють усі п'ять основних компонентів пристрою. Набуто практичних навичок формулювання передумов, кроків, очікуваних результатів і постумов, а також розстановки пріоритетів.

Лабораторна робота №4

Тема	Створення сервісу хмарного зберігання AWS S3 та розміщення статичної веб-сторінки.
Мета	Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення сервісу хмарного зберігання AWS S3, а також набути вміння створення та розміщення власної статичної веб-сторінки на AWS S3.

Хід виконання

1. Реєстрація акаунту AWS. Створено/використано обліковий запис AWS із вибором безкоштовного тарифного плану Free Tier.

2. Створення файлу статичної веб-сторінки. На локальному ПК у текстовому редакторі створено файл `index.html` з таким кодом:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
    <h1>Михайлов А.А.</h1>
    <p>група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

3. Створення S3-бакету.

- створено S3-бакет із унікальним іменем `mikhailov-andrii-bucket-apz`, яке містить прізвище та ім'я латиницею;
- знято прапорець «Block all public access» для забезпечення публічного доступу до статичного сайту.

4. Завантаження файлів та налаштування публічного доступу.

- файл `index.html` завантажено у створений бакет;
- для об'єкта надано публічні права на читання (Make public).

5. Налаштування Static Website Hosting.

- у вкладці Properties увімкнено опцію Static website hosting (Enable);
- у полі Index document вказано файл `index.html`;
- отримано публічну URL-адресу для доступу до сторінки.

Результати роботи

Бакет розташований у регіоні eu-north-1 (Стокгольм) і містить один об'єкт — `index.html` розміром 300 байт, клас зберігання Standard.

Посилання на бакет у консолі AWS: `https://865369794938-jrf2h2e7.eu-north-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/mikhailov-andrii-bucket-apz?region=eu-north-1&tab=objects`

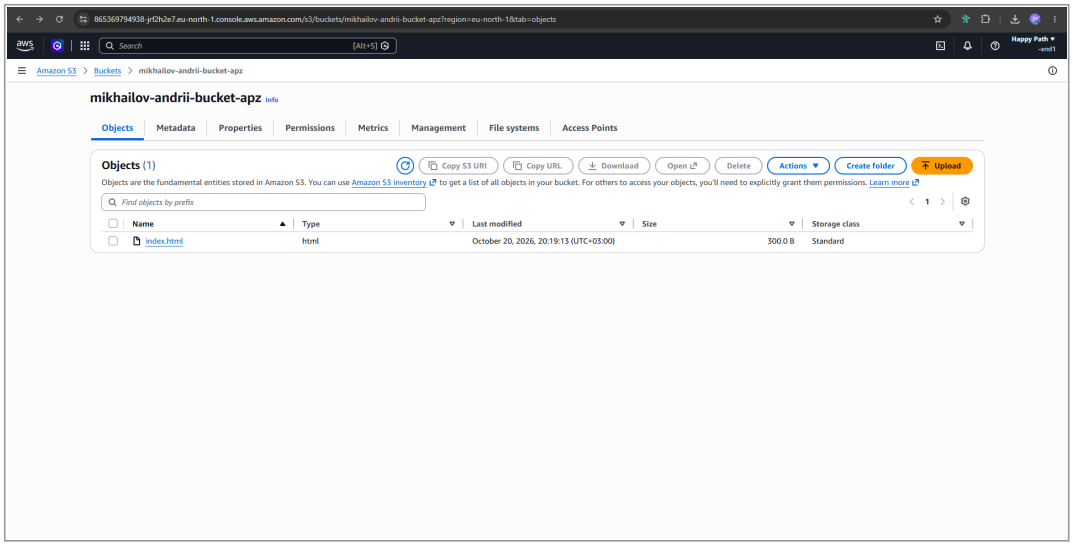


Рис. 4.1 — Бакет mikhailov-andrii-bucket-apz з файлом index.html

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для збереження й отримання будь-якого обсягу даних у будь-який час з будь-якої точки веб-простору: хостинг статичних сайтів, збереження медіафайлів, резервне копіювання (backup), збереження датасетів для аналітики та вихідних файлів застосунків.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

- **Масштабованість:** практично необмежений обсяг сховища.
- **Надійність та висока доступність** (99,999999999% durability): дані автоматично дублюються між різними зонами доступності.
- **Безпека:** гнучка система розмежування доступу (IAM, Bucket Policies, ACL) та підтримка шифрування.
- **Економічність:** оплата лише за фактично використаний обсяг і трафік.
- **Додатковий функціонал:** підтримка версійності, реплікації та статичного хостингу.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket (кошик) — це контейнер для зберігання об'єктів (файлів) у сервісі AWS S3. Кожен кошик має унікальне ім'я у глобальному просторі імен AWS та прив'язується до конкретного регіону (AWS Region).

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

- **Дані (Data / Payload)** — безпосередньо вміст файлу;
- **Метадані (Metadata)** — набір пар «ключ-значення» (наприклад, Content-Type, дата створення, розмір);
- **Ключ (Key)** — унікальний ідентифікатор (шлях/ім'я файлу) всередині кошика;

- **Ідентифікатор версії (Version ID)** — якщо увімкнена версійність.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

- Увійти в AWS Management Console та відкрити сервіс S3.
- Натиснути кнопку Create bucket.
- Вказати унікальне ім'я кошика та обрати регіон.
- За потреби налаштувати параметри доступу (наприклад, зняти «Block all public access», якщо потрібен публічний сайт).
- Підтвердити створення кнопкою Create bucket.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було засвоєно базові принципи роботи з хмарним сховищем Amazon S3, розгорнуто статичну веб-сторінку, налаштовано права публічного доступу та конфігурацію статичного веб-хостингу.

Лабораторна робота №5

Тема	Створення та використання віртуальної машини під керуванням Windows у сервісі Amazon EC2.
Мета	Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини (Instance) під управлінням ОС Windows у хмарному сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Хід виконання

1. Запуск інстансу (Launch Instance).

- В консолі AWS перейшли до сервісу EC2 та запустили майстер створення екземпляра (Launch instance).
- Обрали операційну систему Microsoft Windows Server (з підтримкою Free Tier).
- Створили та завантажили на локальний ПК файл пари ключів (.pem) для автентифікації.

2. Отримання облікових даних.

- У розділі Instances обрали створену віртуальну машину.
- Перейшли в меню Actions → Security → Get Windows password.
- Завантажили приватний ключ .pem та виконали розшифрування початкового пароля адміністратора (Decrypt Password).

3. Підключення до віртуальної машини.

- На локальному ПК запустили клієнт підключення до віддаленого робочого столу (RDP / mstsc).
- Ввели зовнішню IP-адресу (Public IPv4) віртуальної машини.
- Авторизувалися під користувачем Administrator із розшифрованим паролем.

4. Виконання індивідуального завдання. Після підключення до робочого столу віртуальної машини створено графічний документ (у Paint) із зазначенням прізвища та групи студента.

Результати роботи

IP-адреса (Public IPv4)	13.60.214.228
Логін (Username)	Administrator
Пароль (Password)	не наводиться у звіті з міркувань безпеки
Регіон / тип інстансу	eu-north-1b / t3.micro

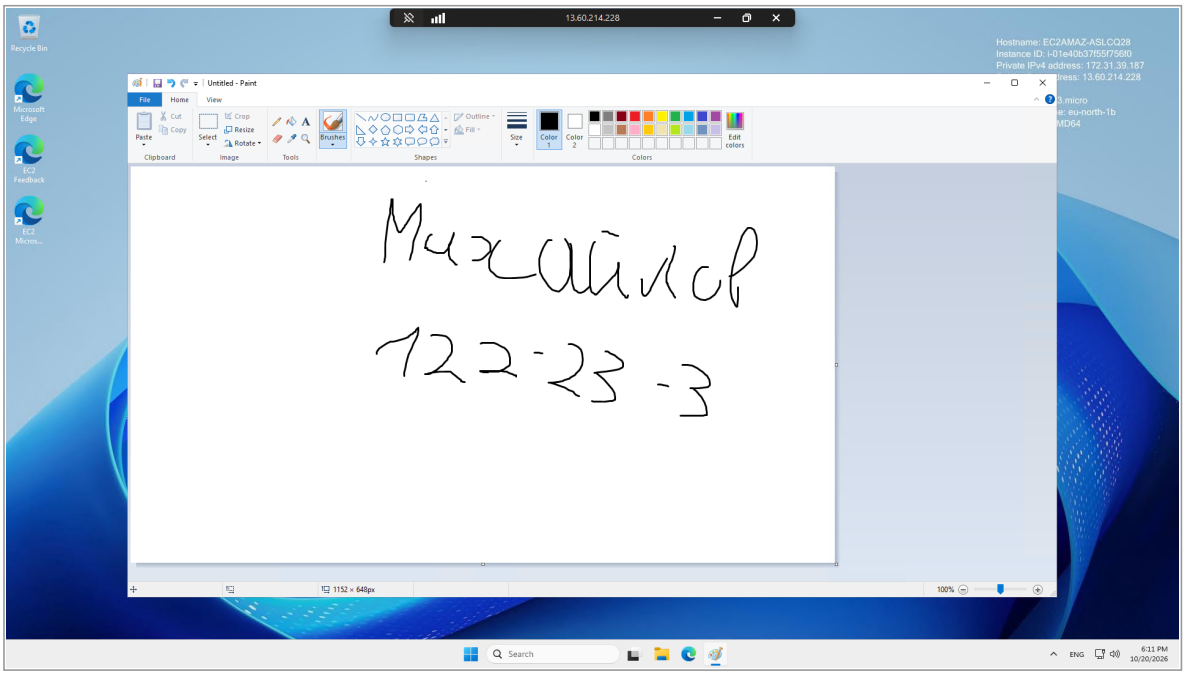


Рис. 5.1 — Віддалений робочий стіл Windows-інстансу EC2 з виконаним завданням у Paint

Відповіді на контрольні питання

1. Яка різниця між «Stop» та «Terminate»?

- **Stop (зупинка)** — зупиняє роботу віртуальної машини (як вимкнення ПК). Обчислювальні ресурси (vCPU, RAM) звільняються і плата за них не нараховується, але дані на диску EBS зберігаються. Машину можна знову запустити.
- **Terminate (видалення)** — повністю та безповоротно видаляє віртуальну машину разом із прив'язаними до неї дисками EBS (якщо не було налаштовано їх збереження). Відновити такий інстанс неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- **On-Demand (за запитом)** — оплата за фактично використаний час без довгострокових зобов'язань. Найдорожчий, але найгнучкіший варіант.
- **Reserved (зарезервовані)** — бронювання потужностей на 1 або 3 роки; знижка до 72% порівняно з On-Demand.
- **Spot (спотові)** — використання вільних потужностей AWS зі знижками до 90%; AWS може забрати ресурс із попередженням за 2 хвилини.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group (група безпеки) виступає у ролі віртуального фаєрволу на рівні мережевого інтерфейсу інстансу. Вона контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) трафік, дозволяючи або блокуючи підключення за конкретними портами й протоколами (наприклад, порт 3389 для RDP, 80/443 для HTTP/HTTPS, 22 для SSH).

4. Що таке «Region» в AWS?

Region (регіон) — це ізольована географічна зона (наприклад, eu-north-1 у Стокгольмі або us-east-1 у Вірджинії), яка складається з кількох фізично відокремлених центрів обробки даних (Availability Zones). Вибір регіону впливає на затримку мережі, вартість послуг та вимоги до зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Підключення здійснюється за протоколом RDP (Remote Desktop Protocol) через порт 3389 за допомогою утиліти «Підключення до віддаленого робочого стола» (mstsc). Для входу потрібно розшифрувати пароль адміністратора за допомогою приватного ключа (.pem), вказати публічну IP-адресу машини, логін Administrator та отриманий пароль.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було опановано процес розгортання віртуальних машин у хмарі AWS EC2 під керуванням ОС Windows, налаштовано групи безпеки та ключі доступу .pem, а також відпрацьовано навички віддаленого керування сервером через протокол RDP.

Загальні висновки

У ході виконання п'яти лабораторних робіт з дисципліни «АПЗ» отримано комплекс практичних навичок, необхідних у сучасній IT-діяльності:

- **Робота 1.** Освоєно підписання документів КЕП та перевірку цілісності підписаних файлів.
- **Робота 2.** Створено профіль і репозиторій на GitHub, опановано основи системи контролю версій Git.
- **Робота 3.** Розроблено 10 тест-кейсів (позитивних і негативних) для програмно-апаратного продукту, засвоєно структуру та атрибути тест-кейсу.
- **Робота 4.** Створено S3-бакет в AWS, завантажено статичну веб-сторінку та налаштовано статичний веб-хостинг.
- **Робота 5.** Розгорнуто Windows-інстанс в AWS EC2 та відпрацьовано підключення до нього через RDP.

Виконані роботи формують цілісне уявлення про життєвий цикл програмного продукту: від захисту та підписання документації й керування версіями коду, через забезпечення якості (тестування), до розгортання і запуску в хмарній інфраструктурі. Поставлені в роботах цілі досягнуто в повному обсязі.